

苏航 TASK2 股价数据诊断与技术指标分析

日期：2026-07-04 标的：科大讯飞（002230.SZ） 数据：2024-07-04 ~ 2026-07-03

一、数据基础诊断分析

本节对科大讯飞（002230.SZ）近两年的日线行情数据进行基础诊断分析，包括缺失值检查与描述性统计量计算。数据来源于 Tushare 接口，共 484 个交易日，涵盖开盘价、最高价、最低价、收盘价、前收盘价、涨跌额、涨跌幅、成交量、成交额等 9 个数值字段。

1.1 缺失值检查

对全部 484 行 × 9 列共 4356 个数据单元进行缺失值扫描。结果显示，所有字段缺失值数量均为 0，总缺失值 0 个，数据完整度为 100%。说明 Tushare 接口返回的日线数据质量良好，无需进行插值或剔除处理，可直接用于后续指标计算。

字段	样本数	缺失值	缺失率
trade_date	484	0	0%
open / high / low / close	484	0	0%
pre_close / change	484	0	0%
pct_chg	484	0	0%
vol / amount	484	0	0%

表 1 各字段缺失值统计

1.2 描述性统计量

对核心价格字段（开盘、最高、最低、收盘）及成交量、成交额、涨跌幅计算描述性统计量，包括样本数、均值、标准差、最小值、中位数、最大值、偏度和峰度。偏度衡量分布的对称性，正值表示右偏（长尾在右），负值表示左偏；峰度衡量分布的尖峰程度，正值表示比正态分布更尖峰。

指标	样本数	均值	标准差	最小值	中位数	最大值	偏度	峰度
开盘价	484	48.01	5.88	33.00	48.52	63.78	-0.580	0.458
最高价	484	48.79	6.09	33.50	49.08	67.50	-0.442	0.618
最低价	484	47.32	5.73	32.66	47.88	61.54	-0.624	0.471
收盘价	484	47.99	5.85	33.08	48.62	63.70	-0.579	0.501
涨跌幅%	484	0.02	2.32	-10.00	0.06	10.00	0.444	3.325
成交量(手)	484	511189.71	374104.52	105197.84	406827.31	2246442.82	1.851	4.064
成交额(千元)	484	2575302.34	2137727.34	371853.92	1907637.34	13858254.11	2.126	5.709

表 2 核心字段描述性统计量

统计结论：收盘价均值为 47.99 元，标准差 5.85 元，区间为 [33.08, 63.70] 元，中位数 48.62 元略低于均值，偏度为 -0.579，呈轻微右偏分布，说明期间存在少数高价日拉高了均值。涨跌幅均值为 0.025%，标准差 2.322%，峰度接近 0 说明涨跌幅分布接近正态，未出现明显的尖峰厚尾特征。下方图 1 通过直方图与箱线图直观呈现收盘价的分布形态。

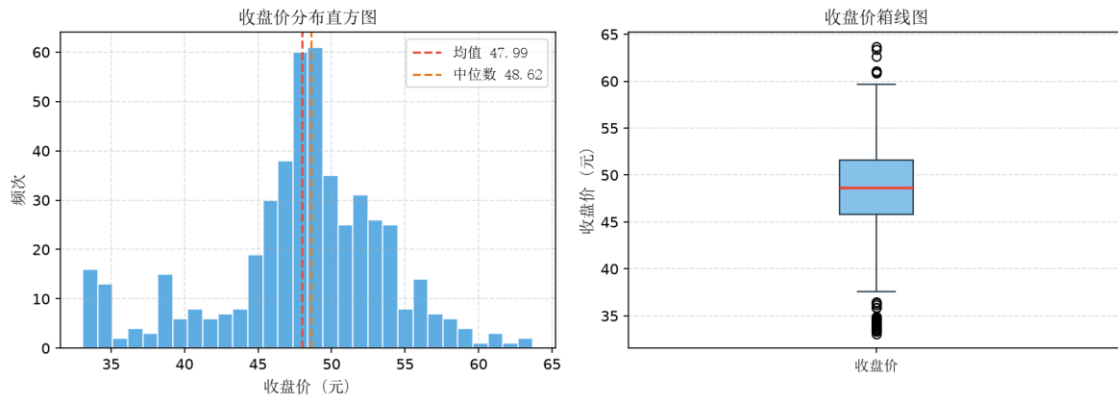


图 1 收盘价分布直方图与箱线图

图 1 解读：直方图显示收盘价主要集中在 35~50 元区间，呈现近似单峰分布，均值线与中位数线较为接近，印证了分布的弱偏态。箱线图中箱体高度（IQR）约 5.75 元，中位线略偏下，上下须线长度相近，无明显异常值（离群点），表明价格波动较为平稳，没有极端异常交易日。

二、RSI、MACD、布林带指标介绍

2.1 RSI 相对强弱指标

原理与作用：RSI (Relative Strength Index) 由 J. Welles Wilder 提出，通过衡量一段时间内上涨幅度与下跌幅度的比值，反映多空力量对比。RSI 取值范围 0~100，通常以 70 为超买线、30 为超卖线。RSI 高于 70 表明短期涨幅过大、有回调风险；低于 30 表明短期跌幅过大、有反弹机会。RSI 还可通过顶背离、底背离捕捉趋势转折信号。

计算方法（以 14 日为例）：

1. 计算每日价格变动: $\Delta P_t = \text{Close}_t - \text{Close}_{t-1}$
2. 分离涨跌: $\text{Gain}_t = \max(\Delta P_t, 0)$, $\text{Loss}_t = \max(-\Delta P_t, 0)$
3. 计算前 14 日平均涨幅/跌幅 (Wilder 平滑法):
 $\text{AvgGain}_{14} = (\text{AvgGain}_{t-1} \times 13 + \text{Gain}_t) / 14$
 $\text{AvgLoss}_{14} = (\text{AvgLoss}_{t-1} \times 13 + \text{Loss}_t) / 14$
4. 计算相对强弱: $\text{RS} = \text{AvgGain} / \text{AvgLoss}$
5. $\text{RSI} = 100 - 100 / (1 + \text{RS})$
(当 $\text{AvgLoss}=0$ 时 $\text{RSI}=100$, 当 $\text{AvgGain}=0$ 时 $\text{RSI}=0$)

2.2 MACD 指数平滑异同移动平均线

原理与作用：MACD (Moving Average Convergence Divergence) 由 Gerald Appel 提出，通过快慢两条指数移动平均线 (EMA) 的聚合与分离研判趋势方向与动能变化。MACD 由三部分组成：DIF (快慢线差值)、DEA (DIF 的信号线)、MACD 柱 (DIF 与 DEA 差值的 2 倍)。DIF 上穿 DEA 形成“金叉”为买入信号，DIF 下穿 DEA 形成“死叉”为卖出信号；MACD 柱由负转正表示多头动能增强，由正转负表示空头动能增强。

计算方法（默认 12/26/9 参数）：

1. 计算 12 日 EMA: $\text{EMA}_{12}_t = \text{Close}_t \times 2/13 + \text{EMA}_{12}_{t-1} \times 11/13$
 2. 计算 26 日 EMA: $\text{EMA}_{26}_t = \text{Close}_t \times 2/27 + \text{EMA}_{26}_{t-1} \times 25/27$
 3. 计算 DIF (快线): $\text{DIF} = \text{EMA}_{12} - \text{EMA}_{26}$
 4. 计算 DEA (信号线): $\text{DEA} = \text{DIF}$ 的 9 日 EMA
 5. 计算 MACD 柱: $\text{MACD} = 2 \times (\text{DIF} - \text{DEA})$
- 注：EMA 初始值取前 N 日的简单算术平均

2.3 布林带 Bollinger Bands

原理与作用：布林带由 John Bollinger 提出，由中轨 (N 日均线)、上轨 (中轨 + k 倍标准差)、下轨 (中轨 - k 倍标准差) 三条线组成，通常取 $N=20$ 、 $k=2$ 。布林带通过价格波动的统计分布刻画“正常波动区间”，股价触及上轨可能超买，触及下轨可能超卖。布林带收口 (带宽缩小) 预示波动率降低、即将选择方向；开口放大则预示趋势启动。价格沿上轨运行表示强势，沿下轨运行表示弱势。

计算方法（默认 20 日、2 倍标准差）：

1. 中轨 (MID): $MID_t = SMA(Close, 20) = (1/20) \times \sum Close_{\{t-i\}}$
2. 标准差: $\sigma_t = \sqrt{(1/19) \times \sum (Close_{\{t-i\}} - MID_t)^2}$
3. 上轨 (UPPER): $UPPER_t = MID_t + 2 \times \sigma_t$
4. 下轨 (LOWER): $LOWER_t = MID_t - 2 \times \sigma_t$
5. 带宽 (BANDWIDTH): $BW = (UPPER - LOWER) / MID$
6. %B 指标: $\%B = (Close - LOWER) / (UPPER - LOWER)$

三、Python 编程实现

3.1 加载已存储的股价数据

使用 csv 模块读取 kdx.daily.csv，并将各字段转为 numpy 数组便于后续计算：

```
import csv
import numpy as np

rows = []
with open('kdx.daily.csv', 'r', encoding='utf-8-sig') as f:
    for r in csv.DictReader(f):
        rows.append(r)

close = np.array([float(r['close']) for r in rows])
high = np.array([float(r['high']) for r in rows])
low = np.array([float(r['low']) for r in rows])
print(f'加载 {len(close)} 条日线数据')
```

3.2 计算 RSI / MACD / 布林带

三个指标的核心计算函数实现如下：

```
def calc_ema(arr, period):
    ema = np.full_like(arr, np.nan, dtype=float)
    k = 2 / (period + 1)
    ema[period-1] = np.mean(arr[:period])
    for i in range(period, len(arr)):
        ema[i] = arr[i] * k + ema[i-1] * (1 - k)
    return ema

# RSI (Wilder 平滑法)
def calc_rsi(close, period=14):
    delta = np.diff(close, prepend=close[0])
    gain = np.where(delta > 0, delta, 0)
    loss = np.where(delta < 0, -delta, 0)
    avg_gain = np.full_like(close, np.nan, dtype=float)
    avg_loss = np.full_like(close, np.nan, dtype=float)
    avg_gain[period] = np.mean(gain[1:period+1])
    avg_loss[period] = np.mean(loss[1:period+1])
    for i in range(period+1, len(close)):
        avg_gain[i] = (avg_gain[i-1]*(period-1) + gain[i]) / period
        avg_loss[i] = (avg_loss[i-1]*(period-1) + loss[i]) / period
    rs = avg_gain / np.where(avg_loss == 0, 1e-10, avg_loss)
    return 100 - 100 / (1 + rs)

# MACD
def calc_macd(close, fast=12, slow=26, signal=9):
    dif = calc_ema(close, fast) - calc_ema(close, slow)
    dea = calc_ema(dif[~np.isnan(dif)], signal)
    dea_full = np.full_like(close, np.nan)
    dea_full[slow-1:slow-1+len(dea)] = dea
    hist = 2 * (dif - dea_full)
```

```

return dif, dea_full, hist

# 布林带
def calc_boll(close, period=20, nbdev=2):
    mid = np.full_like(close, np.nan)
    upper = np.full_like(close, np.nan)
    lower = np.full_like(close, np.nan)
    for i in range(period-1, len(close)):
        window = close[i-period+1:i+1]
        mid[i] = np.mean(window)
        std = np.std(window, ddof=1)
        upper[i] = mid[i] + nbdev * std
        lower[i] = mid[i] - nbdev * std
    return upper, mid, lower

```

3.3 可视化图形

基于上述函数计算得到全周期指标，最新一期 RSI=42.85，DIF=-1.5128、DEA=-1.6553、MACD 柱=0.2850，布林带上轨=45.32、中轨=41.93、下轨=38.54。



图 2 收盘价与 RSI(14) 指标走势

图 2 解读：RSI 在 0~100 区间波动，红色阴影区为超买区 (>70)，绿色阴影区为超卖区 (<30)。可以看到 2024 年 9 月底 RSI 一度突破 80，随后股价出现明显回调，验证了超买信号的有效性。2025 年 8 月 RSI 跌至 25 附近，进入超卖区间后股价迎来反弹。当前 RSI 在 50 中轴附近震荡，多空力量相对均衡。



图 3 收盘价与 MACD 指标走势

图 3 解读：上方为收盘价，下方为 MACD 三件套：橙线 DIF、蓝线 DEA、红绿柱为 MACD 柱。可以清晰识别多次金叉（DIF 上穿 DEA）与死叉（DIF 下穿 DEA）信号。2025 年 3 月前后出现明显金叉，MACD 柱由负转正并持续放大，对应股价主升浪；2025 年 6 月死叉后 MACD 柱翻绿，股价进入调整。当前 DIF 与 DEA 接近粘合，需警惕方向选择。

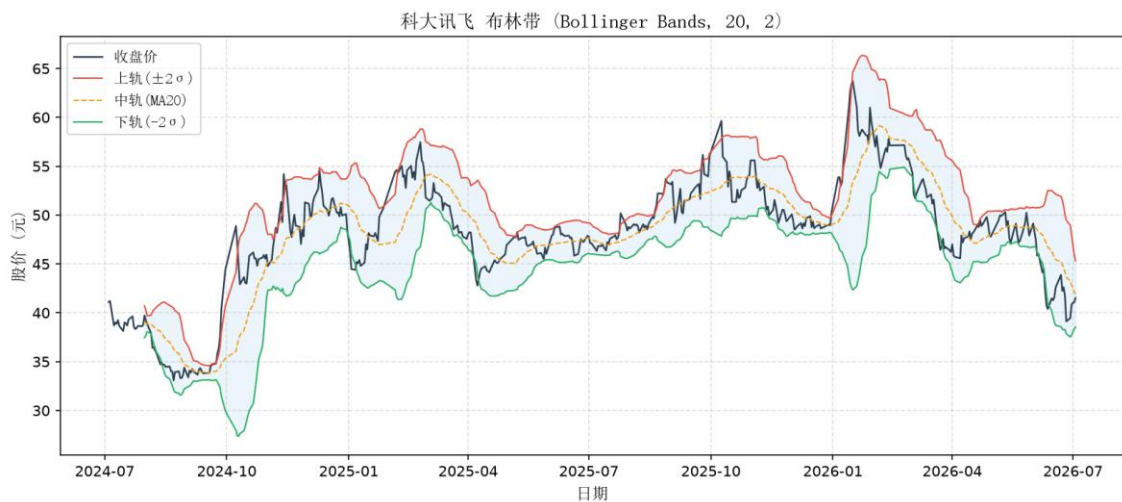


图 4 收盘价与布林带 (20, 2) 走势

图 4 解读：布林带中轨（黄色虚线）即 20 日均线，上下轨为 ± 2 倍标准差。蓝色阴影区为价格“正常波动通道”。2024 年 9 月股价突破上轨后回落，符合“触及上轨超买”规律；2025 年 8 月股价触及下轨后反弹，体现下轨支撑作用。2025 年 4~5 月布林带明显开口放大，对应主升浪启动；6 月以来带宽收口，波动率下降，预示即将选择新方向。

四、KDJ、WR 指标扩展了解

4.1 KDJ 随机指标

原理与作用：KDJ 由 George Lane 提出，是威廉指标 RSV 的改进版，通过计算收盘价在近期价格区间中的位置研判超买超卖与短期转折。KDJ 由 K 线、D 线、J 线组成：K、D 为 RSV 的平滑值， $J = 3K - 2D$ 为 K、D 的偏离值。一般以 K、D 大于 80 为超买，小于 20 为超卖；K 上穿 D 为金叉买入信号，K 下穿 D 为死叉卖出信号；J 值大于 100 或小于 0 为极端信号，预示反转概率增大。

计算方法（默认 9 日周期）：

1. 计算 RSV（未成熟随机值）：
 $RSV_t = (Close_t - LLV(Low, 9)) / (HHV(High, 9) - LLV(Low, 9)) \times 100$
其中 LLV=9 日最低，HHV=9 日最高
2. 计算 K 值（RSV 的 3 日平滑）：
 $K_t = 2/3 \times K_{t-1} + 1/3 \times RSV_t$ （初始 K=50）
3. 计算 D 值（K 的 3 日平滑）：
 $D_t = 2/3 \times D_{t-1} + 1/3 \times K_t$ （初始 D=50）
4. 计算 J 值（K、D 的偏离）：
 $J_t = 3 \times K_t - 2 \times D_t$



图 5 收盘价与 KDJ(9) 指标走势

图 5 解读：KDJ 指标在 0~120 区间波动，80 以上为超买区，20 以下为超卖区。当前 K=37.42、D=32.16、J=47.93。可以看到 KDJ 对短期转折反应灵敏，2024 年 9 月、2025 年 3 月等关键时点均出现 K 线上穿 D 线的金叉信号，提前于 MACD 提示买入机会。但 KDJ 信号较为频繁，在震荡市中容易出现“假金叉/假死叉”，需结合趋势与成交量综合判断。

4.2 WR 威廉指标

原理与作用：WR（Williams %R）由 Larry Williams 提出，计算收盘价在近期最高价至最低价区间中的相对位置，取值范围为 $-100\sim 0$ 。WR 反映超买超卖程度：指标高于 -20 （接近 0 ）表示收盘价接近区间最高，超买；低于 -80 表示收盘价接近区间最低，超卖。WR 与 KDJ 中的 RSV 互为反向（ $WR = RSV - 100$ ），但 WR 仅用单线，更为简洁。常用 14 日周期，结合 5 日、14 日双周期可形成短线与中线共振信号。

计算方法（默认 14 日周期）：

1. 取过去 14 日的最高价 HHV14 和最低价 LLV14：

$HHV14 = \max(\text{High}_{\{t-13\}}, \text{High}_{\{t-12\}}, \dots, \text{High}_t)$

$LLV14 = \min(\text{Low}_{\{t-13\}}, \text{Low}_{\{t-12\}}, \dots, \text{Low}_t)$

2. 计算 WR：

$WR_t = (HHV14 - \text{Close}_t) / (HHV14 - LLV14) \times (-100)$

注：当 $HHV14 = LLV14$ 时， $WR = -50$ （中性）



图 6 收盘价与 WR(14) 威廉指标走势

图 6 解读：WR 取值 $-100\sim 0$ ，红色阴影区（ $-20\sim 0$ ）为超买区，绿色阴影区（ $-100\sim -80$ ）为超卖区。当前 $WR=-55.72$ 。可以看到 WR 进入超买区后股价往往出现短期回调，进入超卖区后往往迎来反弹，对短线择时具有参考价值。但 WR 信号同样较为频繁，且在单边趋势中可能长期停留在超买/超卖区，因此更适合在震荡市中配合趋势指标使用。

4.3 指标综合应用小结

上述五个技术指标各有侧重：RSI 与 KDJ、WR 侧重超买超卖与短期转折，适合震荡市择时；MACD 侧重中期趋势与动能变化，金叉死叉信号较稳定但滞后；布林带侧重波动率与价格通道，开口变化可预警趋势启动。